

Esercitazione n.1 del 29/09/2023

emissione spontanea/emissione stimolata

Dati:

h: costante di Plank $4.14 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ ($6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

k: costante di Boltzman $8.6173 \cdot 10^{-5} \text{ eV} \cdot \text{K}^{-1}$ ($1.3806 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

c: velocità della luce $2.998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

conversione °C in Kelvin: $K = (^\circ\text{C} + 273,15)$

Eeguire:

- valutare il rapporto tra emissione spontanea ed emissione stimolata, nella banda delle onde EM con lunghezza d'onda $300 \cdot 10^{-9} \leq \lambda \leq .5 \text{ metri}$ (cioè tra le onde radio e l'ultravioletto), per una temperatura T di 20°C.

- mostrare il grafico risultante con assi logaritmici, rilevando per quale valore di λ , cioè λ_0 (e quindi della frequenza ν , cioè ν_0) le due emissioni si equivalgono (cioè $\log(\text{spont/stim}) = 0$)

- valutare come varia il valore di λ_0 e/o ν_0 al variare della temperatura, per $15^\circ\text{C} \leq T \leq 40^\circ\text{C}$.

Grafici risultanti:

